LISTA DE EXERCÍCIOS 05

Java básico: funções, procedimentos, strings e recursão

Aluno: _____ Turma: _____ Data: __/__/_____

REGRA DA LISTA. Todo exercício deve usar, **no mínimo**, um **array**, uma **função** (método com retorno) e um **procedimento** (método `void`). Use os nomes de métodos pedidos no enunciado. O `main` só lê os dados, chama os métodos e imprime o que não estiver em procedimento. Solução sem os três elementos não é considerada. Entregar um arquivo por exercício, de Exercicio01.java a Exercicio10.java.

PARTE 1. FUNÇÕES, PROCEDIMENTOS E ARRAYS

O array guarda os dados. A função calcula e devolve. O procedimento mostra.

1. Ler a altura de 3 triângulos em um array. Criar a função **`String gerarLinha(char simbolo, int tamanho)`**, que devolve o símbolo repetido **`tamanho`** vezes, e o procedimento **`desenharTriangulo(int altura)`**, que usa a função para desenhar um triângulo de asteriscos. Para altura 3: `*`, `**`, `***`. Desenhar os 3 triângulos separados por uma linha em branco.

2. Ler o peso e a altura de 4 pessoas em dois arrays. Criar as funções **`double calcularImc(double peso, double altura)`** e **`String classificarImc(double imc)`**, que devolve Abaixo do peso (menor que 18,5), Peso normal (menor que 25), Sobrepeso (menor que 30) ou Obesidade. Criar o procedimento **`exibirRelatorio(double[] pesos, double[] alturas)`**, que imprime uma linha por pessoa no formato **`Pessoa 1: IMC 22,86 - Peso normal`**.

3. Ler 8 números inteiros em um array. Criar a função **`boolean ehPrimo(int numero)`**, a função **`int contarPrimos(int[] v)`** e o procedimento **`exibirPrimos(int[] v)`**, que imprime só os primos do array. Ao final, imprimir quantos primos foram encontrados.

4. Ordenação pelo método da bolha. Ler 6 números inteiros em um array. Criar o procedimento **`ordenar(int[] v)`**, que coloca o array em ordem crescente comparando vizinhos e trocando quando estiverem fora de ordem, a função **`boolean estaOrdenado(int[] v)`** e o procedimento **`exibir(int[] v)`**. Imprimir o array e o resultado de **`estaOrdenado`** antes e depois de ordenar.

5. Decimal para binário. Ler 5 números inteiros não negativos em um array. Criar a função **`String paraBinario(int n)`**, que monta o binário por divisões sucessivas por 2 (o resto vai à esquerda do que já foi montado), e o procedimento **`exibirTabela(int[] v)`**, que imprime uma linha por número no formato **`10 = 1010`**.

PARTE 2. MANIPULAÇÃO DE STRINGS

length, charAt, toLowerCase, toUpperCase, trim e split.

6. Ler 3 frases em um array de **`String`**. Criar a função **`int contarVogais(String texto)`**, sem diferenciar maiúscula de minúscula, e o procedimento **`exibirContagem(String[] frases)`**, que imprime cada frase com sua quantidade de vogais e, ao final, a frase com mais vogais.

7. Lista de chamada. Ler o nome completo de 4 alunos em um array. Criar a função **`String gerarIniciais(String nomeCompleto)`**, que devolve as iniciais em maiúscula separadas por ponto, e o procedimento **`exibirChamada(String[] nomes)`**, que imprime no formato **`1. maria da silva (M.D.S.)`**.

8. Ler uma frase com as palavras separadas por um espaço e quebrá-la em um array com **`split`**. Criar a função **`String maiorPalavra(String[] palavras)`** e o procedimento **`exibirPalavras(String[] palavras)`**, que imprime uma palavra por linha, numerada. Imprimir também o total de palavras e a maior palavra.

PARTE 3. RECURSÃO

A função chama a si mesma até chegar ao caso base.

9. Ler um expoente e 5 bases em um array. Criar a função recursiva **`long potencia(int base, int expoente)`**, sem **`Math.pow`** e sem laço. Caso base: expoente 0 devolve 1. Criar o procedimento **`exibirPotencias(int[] bases, int expoente)`**, que imprime no formato **`2^3 = 8`**.

10. Ler N de 1 a 30. Valor fora da faixa imprime quantidade inválida e encerra. Preencher um array de N posições com a função recursiva **`int fibonacci(int n)`**, em que **`fibonacci(0)`** é 0, **`fibonacci(1)`** é 1 e os demais são a soma dos dois anteriores. Criar a função **`int somar(int[] v)`** e o procedimento **`exibir(int[] v)`**. Para N = 10: **`0 1 1 2 3 5 8 13 21 34`** e soma 88.